

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Veri Yapıları ve Algoritmalar Dersi Final Sınavı

No :
Adı Soyadı:

1 - 25	2- 25	3- 25	4 - 25	Toplam

Uyarılar Ve Cevap Kağıtları Teslim Şekli

Sorular olduğu gibi çözülecektir. Soru çözümlerinde kelimeler için hiçbir şekilde sayısal vb. kodlama yapılmayacaktır.

1. Sınavda herkes cevapları kendisi yapacaktır.
2. Sınav ERUDM portalı üzerinden verilecektir ve cevaplar ERUDM portalına yüklenecektir.
3. Sınav bölüm tarafından belirlenen gün ve saatte yapılacaktır.
4. Sınav süresi bitiminde ERUDM portalına cevap yükleme işlemi bitecektir. Bu nedenle sınav bitiş saatine dikkat ediniz.
5. ERUZEM tarafından yapılmayan sınavların uygulanmasına ilişkin kurallar ile ilgili olarak bölüm sayfasında yapılan duyuruyu referans alınız.
6. Cevap kağıtlarınızı ister dijital ortamda isterseniz elden yazarak hazırlayabilirsiniz. Cevap kağıtlarınızın fotoğraflarını veya cevap dosyalarınızı ERUDM portalına yüklemeniz gerekmektedir. Cevap kağıtlarınızın fotoğraflarınızı net çekiniz ve/veya yazılarınızı okunur yazınız.

Kelime dizisi oluşturma adımları

Önemli Not:

- Sorularda kullanılmak üzere herkesin kendi kelime dizisini oluşturmaya gerekmektedir.
- Kelime dizisi oluşturma adımları aşağıda verilmiştir. İşlem adımlarını takip ederek kelime dizisini oluşturunuz. Kelime dizilerinin nasıl oluşturulacağına dair örnekler her adımda verilmiştir.
- Sorular cevaplanırken oluşturulan kelime dizisi kullanılacaktır.

1. Adım: İsim dizisi hazırlama işlemi: Ad ve soyadınız arasında boşluk bırakmadan ad ve soyadınızın ilk 10 harfini aşağıdaki kutucuklara yazınız. Her kutucuğa bir harf gelecektir. Eğer ad ve soyadınızda 10 harften daha az harf var ise boş kalan son kutucuklara rastgele harf(ler) ekleyebilirsiniz. Oluşan diziye isim dizisi diyelim.

Şekil 1. İsim dizisi

1. harf	2. harf	3. harf	4. harf	5. harf	6. harf	7. harf	8. harf	9. harf	10.harf

1. Adım için örnek: Örnek isim dizisi oluşturma şekli aşağıda verilmiştir.

Örnek olarak ad ve soyad SENA TAŞ olsun. Ad ve soyad toplam 7 harftir.

Bu yedi harf ilk 7 kutucuğa aşağıdaki şekilde yerleşir ve son üç harf yerine de rastgele seçilen harfler eklenir. Aşağıda rastgele seçilen Y, H, T harfleri eklenmiştir.

Örnek isim dizisi

1. harf	2. harf	3. harf	4. harf	5. harf	6. harf	7. harf	8. harf	9. harf	10.harf
S	E	N	A	T	A	Ş	Y	H	T

2. Adım: Kelime dizisi hazırlama işlemi: Sorularda 10 kelimedenden oluşan bir kelime dizisi kullanılacaktır. Aşağıda birer harfi eksik olan 10 kelime verilmiştir. Eksik harflerin yerleri alt çizgi (_) ile gösterilmiştir. Eksik harfler yerine yukarıda Şekil 1'de **isim dizisinde** yazdığınız harfleri yazınız. Aşağıda örnek verilmiştir.

Şekil 2. Kelime dizisi

	1. kelime	2. kelime	3. kelime	4. kelime	5. kelime	6. kelime	7. kelime	8. kelime	9. kelime	10. kelime
Kelimeler	ĞW_	T_R	_İL	HR_	ÜĞ_E	Q_E	_	IR_	X_Z	H_EM
Şekil 1' deki isim dizisinden boşluğa gelecek harfler	Boşluğa isim dizisiden 1. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 2. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 3. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 4. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 5. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 6. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 7. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 8. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 9. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 10. harf gelecek

2. Adım için örnek: Örnek isim dizisindeki harfler kullanılarak aşağıdaki örnek kelime dizisi oluşturulmuştur.

Kelime boşluklarına eklenen harfler kırmızı ile gösterilmiştir. Sizin oluşturacağınız kelime dizisinde kırmızı yerlerde sizin isim dizisindeki harflerinizi olacaktır.

Örnek kelime dizisi

	1. kelime	2. kelime	3. kelime	4. kelime	5. kelime	6. kelime	7. kelime	8. kelime	9. kelime	10. kelime
Kelimeler	ĞWS	TER	NİL	HRA	ÜĞTE	QAE	Ş	IRY	XHZ	HTEM
Örnek isim dizisinden boşluğa gelecek harfler	Boşluğa isim dizisiden 1. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 2. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 3. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 4. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 5. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 6. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 7. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 8. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 9. harf gelecek	Boşluğa isim dizisiden 10. harf gelecek

Sorular

Soru 1:

- a) Yukarıda 2. adımda oluşturmuş olduğunuz kelime dizisini kümeleme sıralama (heapsort) algoritması ile alfabetik olarak (sözlük sırası) sıralayınız? Yapılan her işlem adımını gösteriniz?
- b) Kümeleme sıralama algoritmasının akış diyagramını çiziniz?

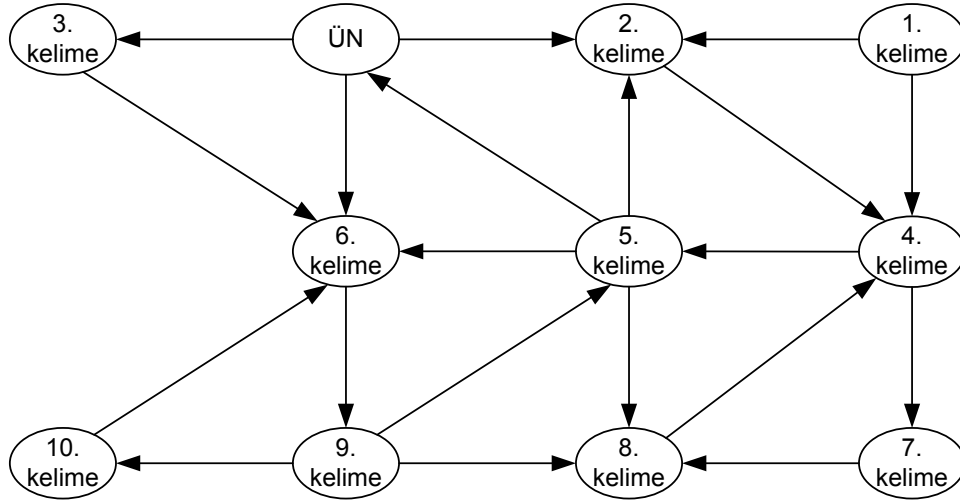
Soru 2:

- a) Yukarıda 2. adımda oluşturmuş olduğunuz kelime dizisini verildiği sıra ile bir B+ ağacına yerleştiriniz ve ağacın son halini gösteriniz? Yapılan her işlem adımlarını gösteriniz? Ağacın iç düğüm çocuk sayısı 4'tür ve yapraklarda tutulan maksimum veri (veya eleman) sayısı 4'tür.
- b) Yukarıda 2. adımda oluşturmuş olduğunuz **kelime dizisindeki sekizinci, dokuzuncu ve onuncu kelimeler bu sorunun b şıkında oluşturulan B+ ağacından sırasıyla silindiği zaman** ağaçta olan değişimleri gösteriniz? B+ ağacının son halini çiziniz?

Soru 3:

Bu soru için aşağıda verilen graf yapısı kullanılacaktır. Grafta hangi düğüme hangi kelimenin geleceği belirtilmiştir. Yukarıda 2. adımda oluşturmuş olduğunuz kelime dizisini grafta belirtilen düğümlere yazınız. Grafi oluşturduktan sonra grafi kullanarak a ve b şıklarını cevaplayınız?

Not: a ve b şıklarını cevaplarken bir düğümün komşuları arasında tercih yapmanız gerektiğinde alfabetik olarak önde olanı önce tercih ediniz. Örnek olarak C düğümünün E düğümüne göre önceliği vardır.



- a) Derinlik öncelikli arama (DFS) algoritmasını kullanarak **1. kelimenin yazıldığı** düğümden başlayarak diğer düğümlerin hangi sırada ziyaret edildiğini bulunuz? DFS ağacını çiziniz. Yapılan her işlem adımlarını gösteriniz?
- b) **1. kelimenin yazıldığı** düğümünden başlayarak düğümleri sonrakök (postorder) mantığına göre listeleyiniz? İşlem adımlarını gösteriniz?

Soru 4: Üç tane sınıf listesi vardır. Farzedin ki bir **B+ veri yapısında Programlama** dersini alan öğrencilerin listesi tutulmaktadır. **Bir bağlantılı liste veri yapısında Ayrık Matematik** dersini alan öğrencilerin listesi tutulmaktadır. **Bir yığın veri yapısında ise Matematik** dersini alan öğrencilerin listesi tutulmaktadır. Her derste de öğrencilerin numaraları, adları ve soyadları tutulmaktadır. B+ veri yapısında öğrenciler adlarına göre indekslenmektedir.

a) Her üç dersti de alan öğrencilerin bilgilerini listeleyen fonksiyonun kaba kodunu yazınız? Fonksiyonu yazarken temel veri yapısı işlemlerini kullanınız.

b) Yazdığınız fonksiyonun mantığını açıklayınız?

c) Yazdığınız fonksiyonun akış diyagramını çiziniz?

d) Yazdığınız fonksiyonun yürütme zamanını ve zaman karmaşıklığını hesap ediniz?

(Not1: B+ ağacında öğrenciler adlarına göre indekslenmiştir. Diğer veri yapılarında öğrenciler herhangi bir şekilde sıralı değildir.)

(Not2: Yazdığınız fonksiyonun sonunda sınıf listeleri değişmeyecektir. Yani veri yapılarında bulunan öğrenciler aynen kalacaktır.)

Cevaplar